PROJETO

CET.CIBS.D.L.104

Técnico/a Especialista em Cibersegurança

UFCD 5892 – Modelos de gestão de redes e de suporte a clientes

Parte 1

<u>Endereçamento</u>

LAN

Domain: cinel.pt

Rede: 192.168.40.0/24

Pfsense IP: 192.168.40.254

DHCP range: 192.168.40.45 – 192.168.40.89

DNS IP: 192.168.40.1

<u>Router / Firewall</u>

OS: pfsense-CE-2.7.2

Hostname: pfsense

Interfaces IP's: WAN (DHCP) | LAN (192.168.40.254)

Serviços: Certificate Autority

A pfsense tem que estar por https e por isso deve ser criado um certificado para o efeito e a porta deve ser a 7777.

A pfsense deve poder ser acedida quer por FQDN quer por IP.

<u>Active Directory / Domain controller</u>

OS: Windows Server 2022 DataCenter Evaluation

Hostname: DC1

Interfaces IP: Ethernet0 (192.168.40.1)

Serviços: ADDC | DHCP | DNS

Descrição: Como servidor ADDC, é responsável por toda a autenticação do domínio cinel.pt, para os grupos e utilizadores existentes.

<u>Kali Linux</u>

Hostname: kali

OS: Kali Linux

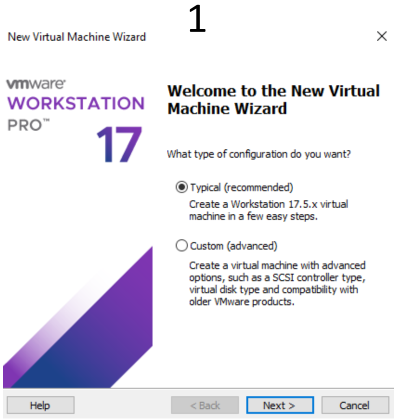
Interfaces IP: Ethernet0 (DHCP)

Descrição: Deve ser feito um ataque MITM capturando as credenciais do utilizador da pfsense.

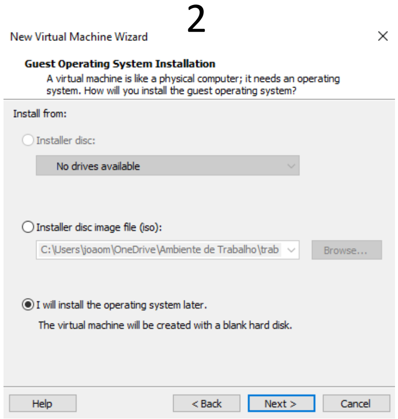
Criação do Router / Firewall – PFSense

Ao abrir o VMware começo por criar uma máquina nova seguindo estes passos:

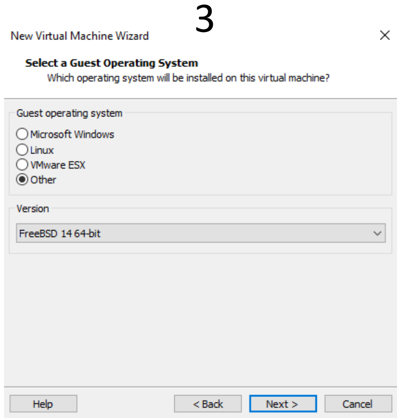
1



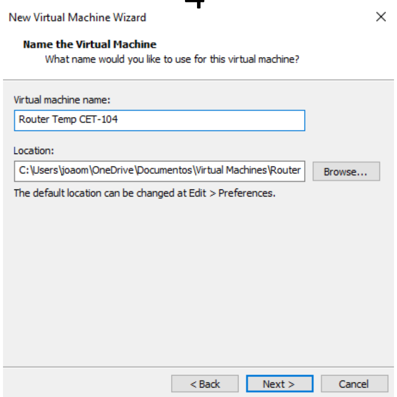
2



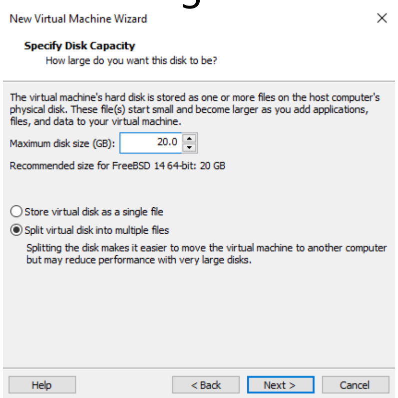
3



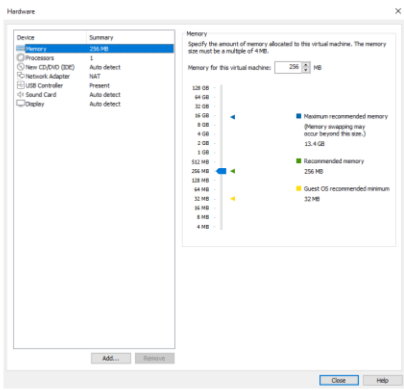
4



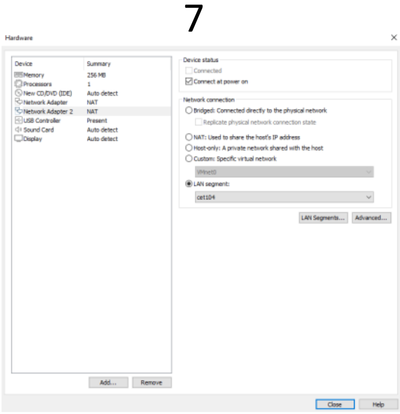
5



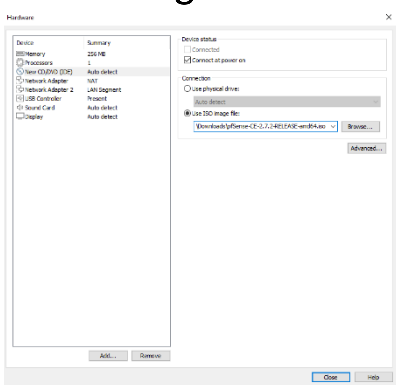
6



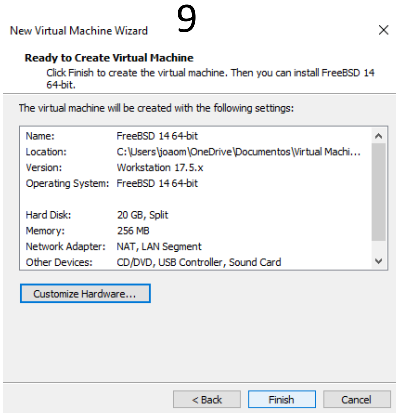
7



8



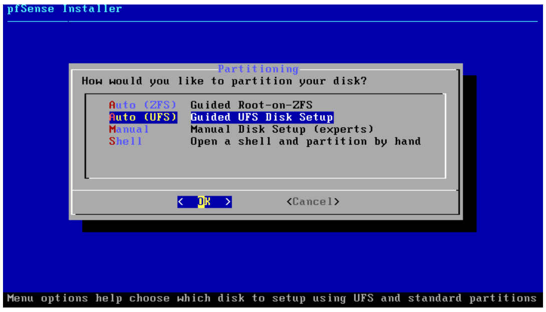
9



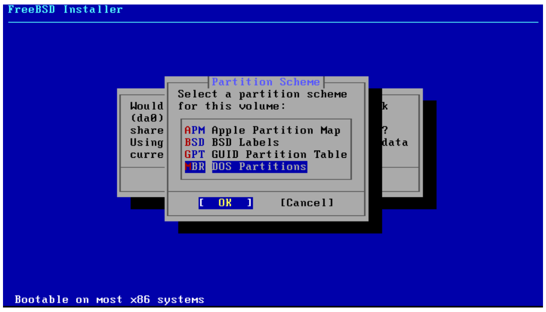
De seguida vou instalar o sistema operativo com estes seguintes passos:

1

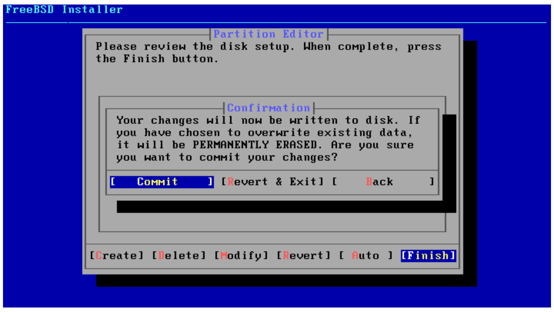
2



3



4



Depois de se dar reboot vai-se ser configurado com estas opções:

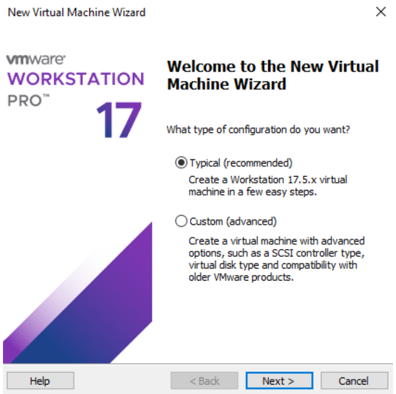
2) Interface IP Address: 2 → 2 → n → 192.168.40.254 → 24 → Enter → n → Enter → n → y → Enter

Se necessário pode-se também testar a ligação através do Shell (opção 8) com o comando ping.

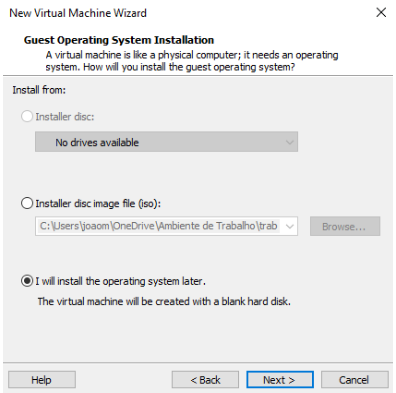
Criação do Active Directory / Domain controller – Windows Server 2022

Ao abrir o VMware começo por criar uma máquina nova seguindo estes passos:

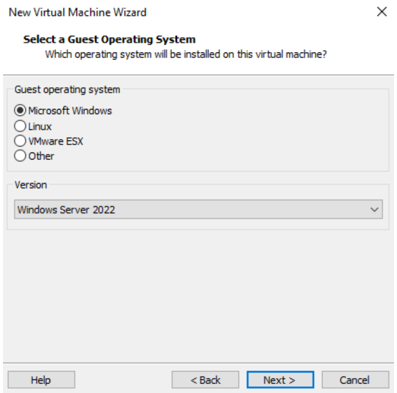
1



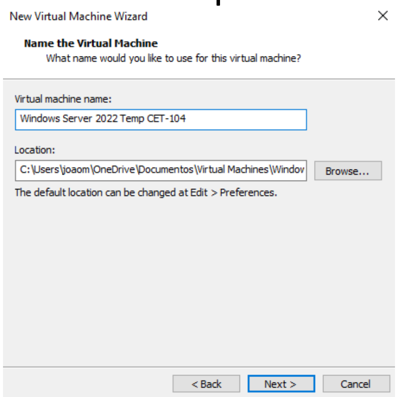
2



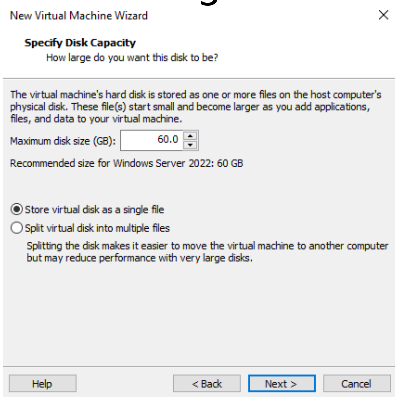
3



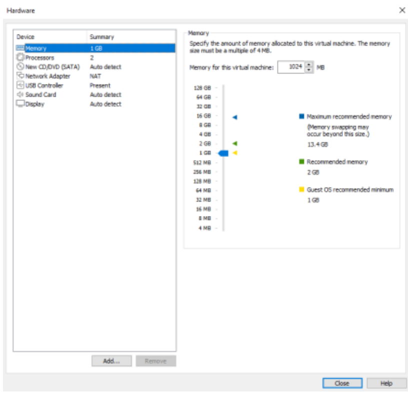
4



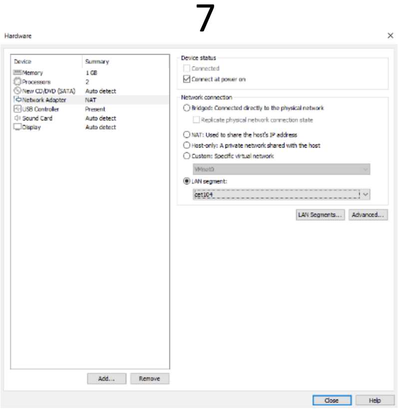
5



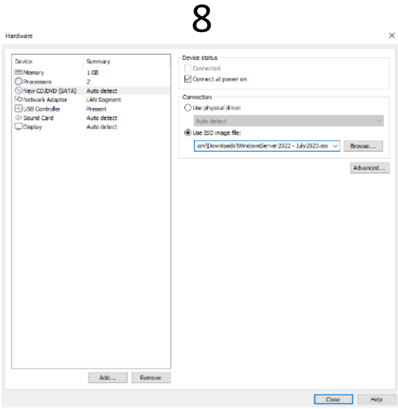
6



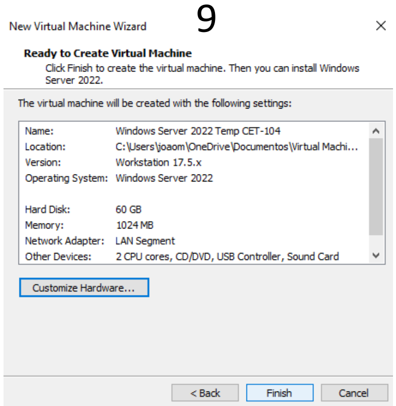
7



8



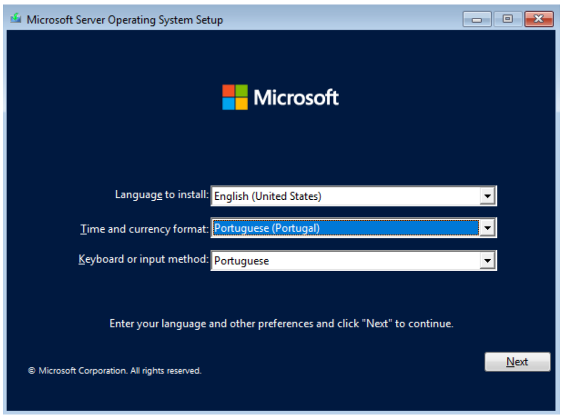
9



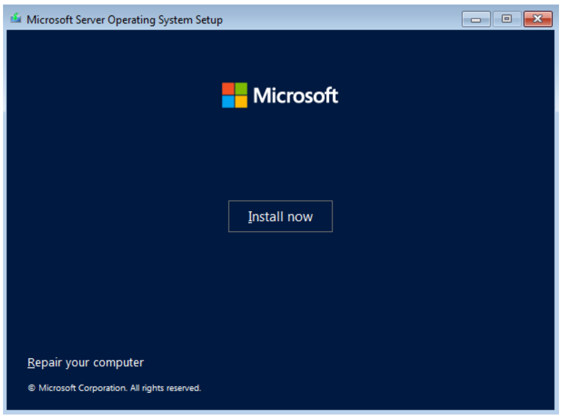
Instalação do Sistema Operativo – Windows Server 2022

De seguida vou instalar o sistema operativo com estes seguintes passos:

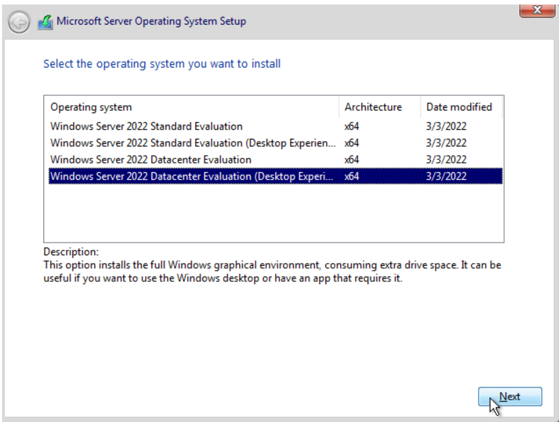
1



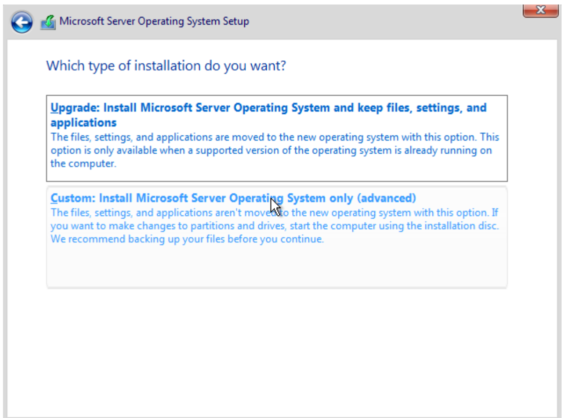
2



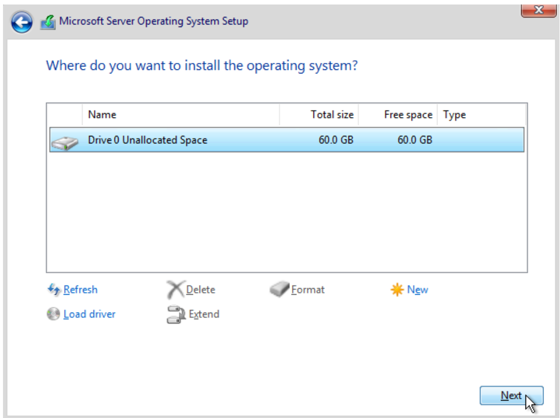
3



4

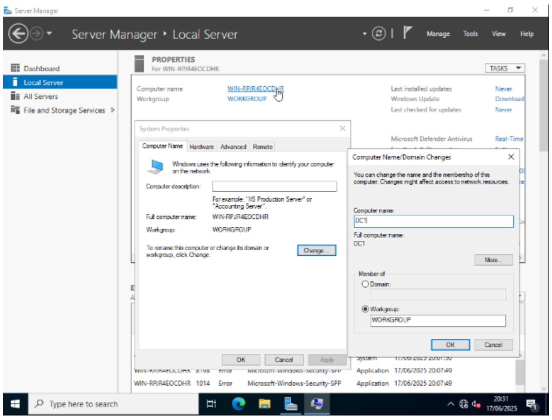


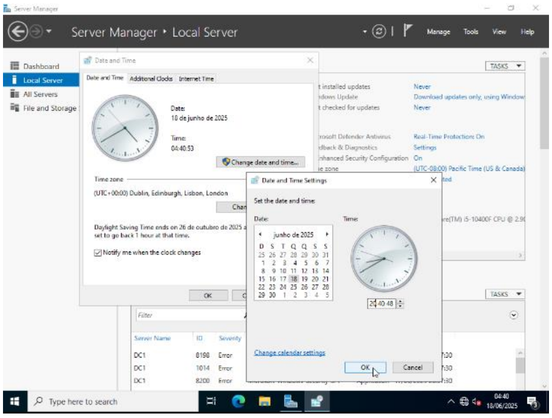
5

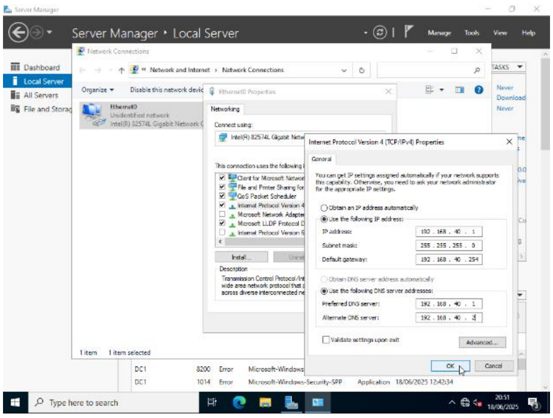


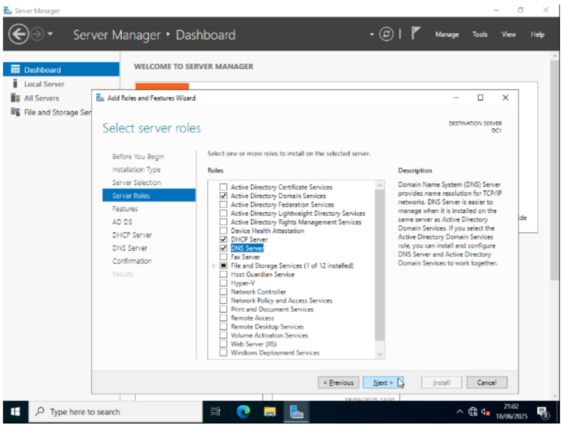
Configuração do Windows – Windows Server 2022

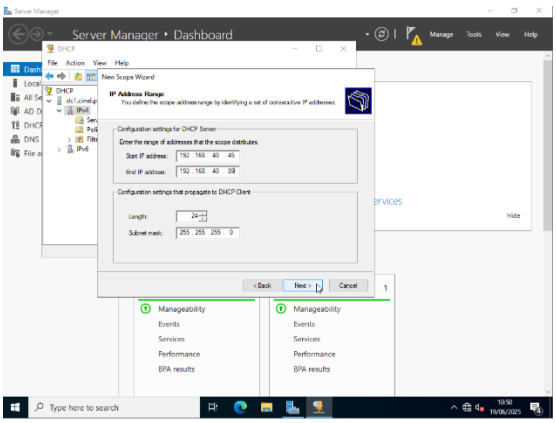
Com o windows server instalado vou fazer algumas alterações finais como:





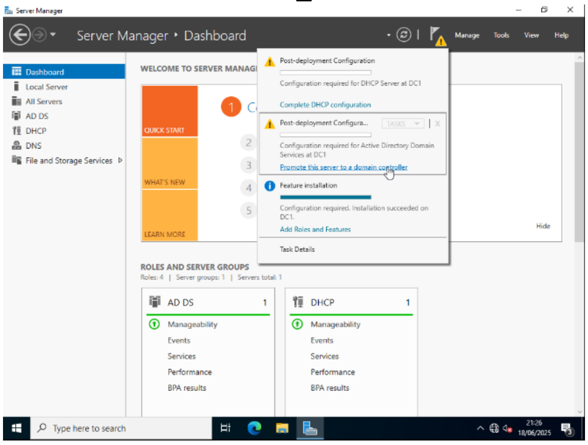




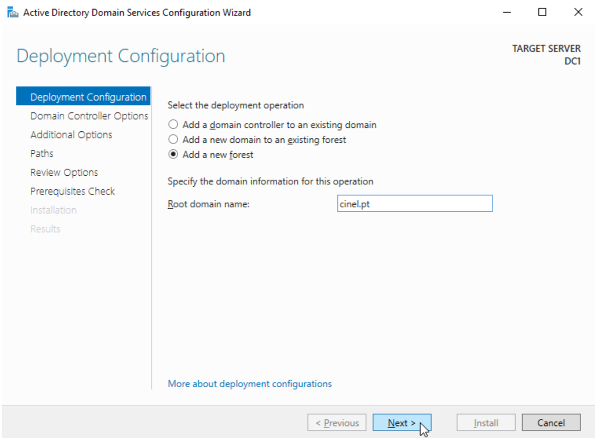


Configuração do Domain – Windows Server 2022

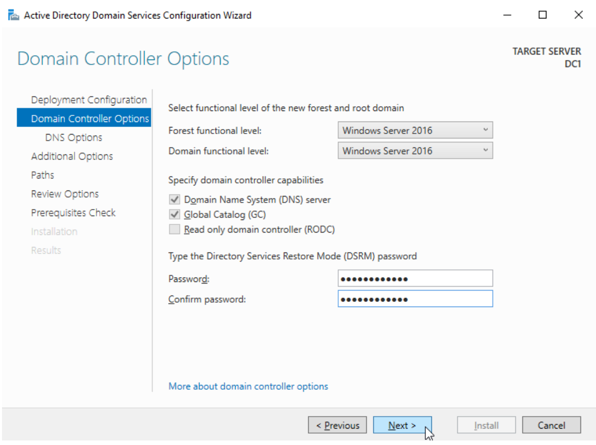
1



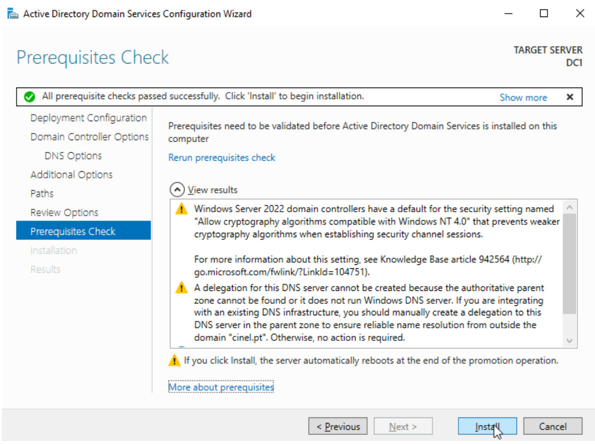
2



3



4

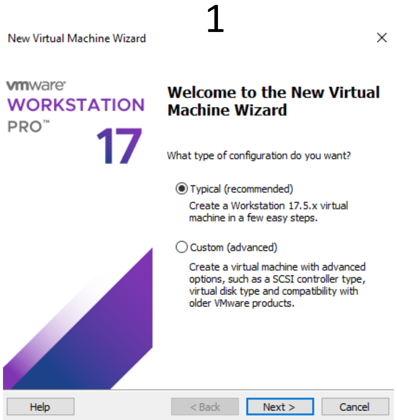


Depois de efetuar esta configuração é necessário mudar o DNS Server Addresses" dentro do "Internet Protocol Version 4" como feito antes sendo que a ação de domain dá reset do tal depois de implementada.

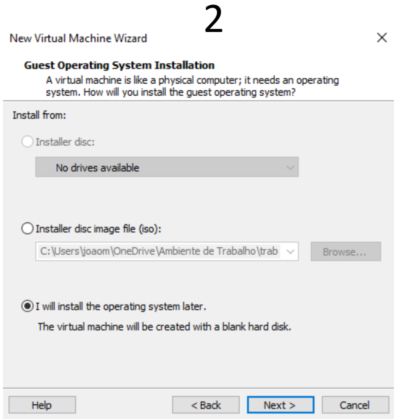
Criação do Kali Linux

Ao abrir o VMware começo por criar uma máquina nova seguindo estes passos:

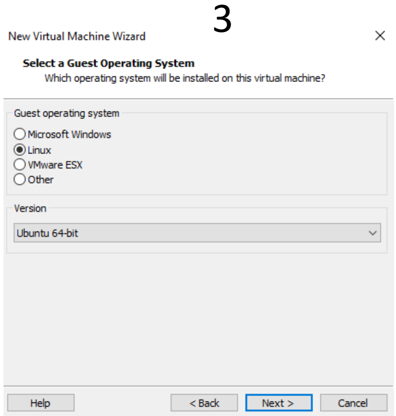
1



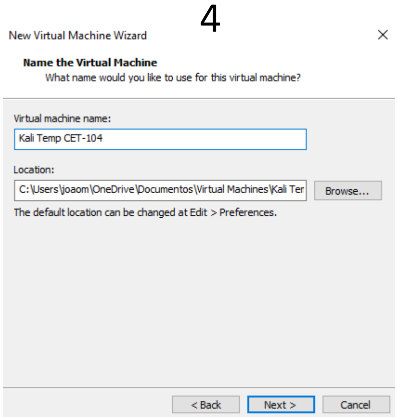
2



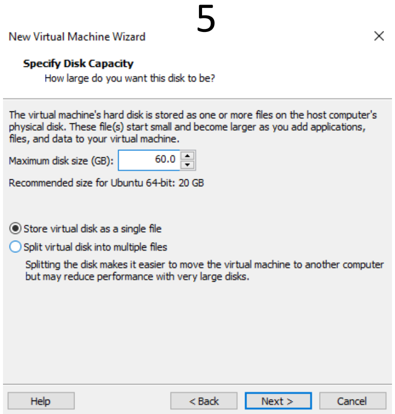
3



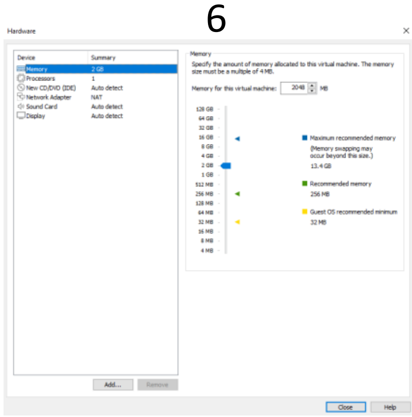
4



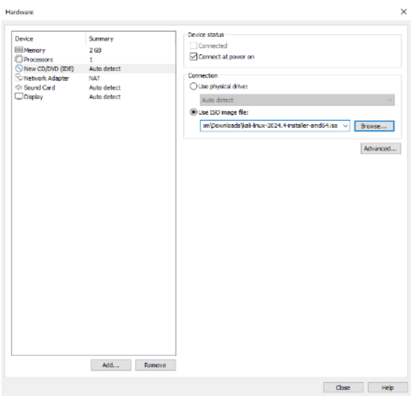
5



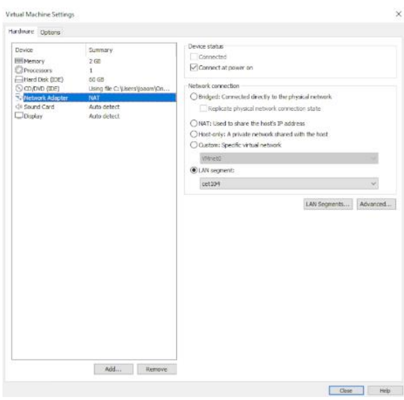
6



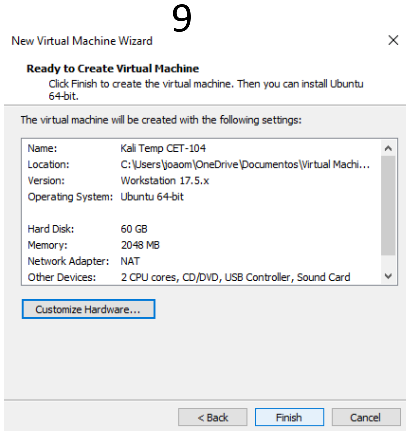
7



8



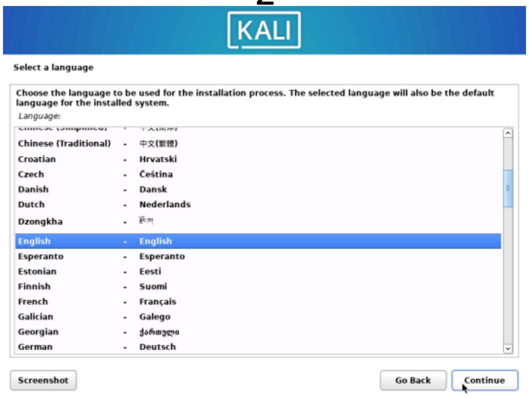
9



Configuração do Kali Linux

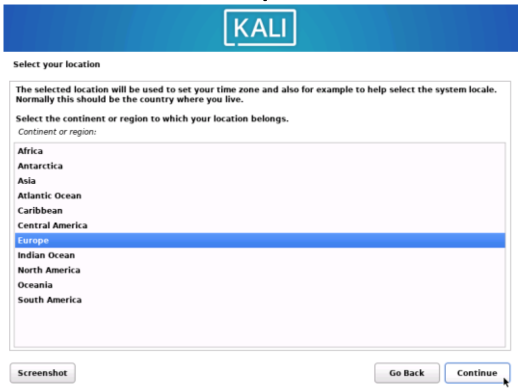
1

2

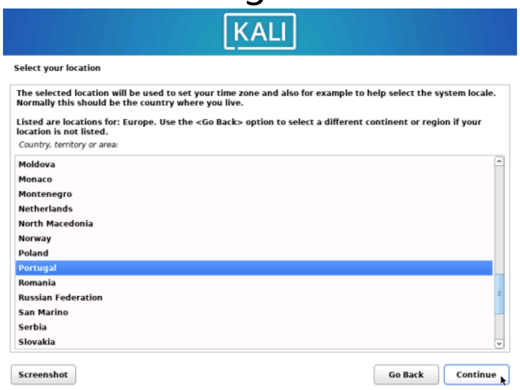


3

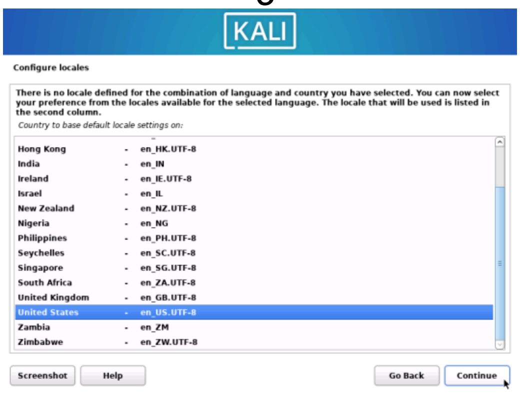
4



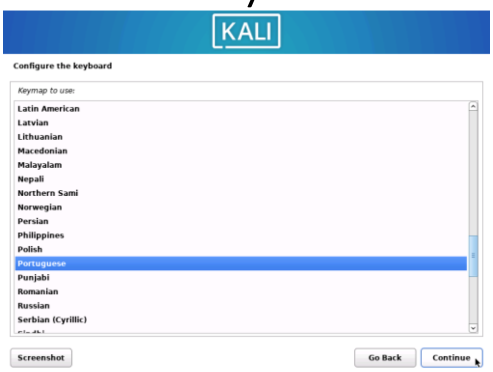
5



6



7



Configuração do Kali Linux

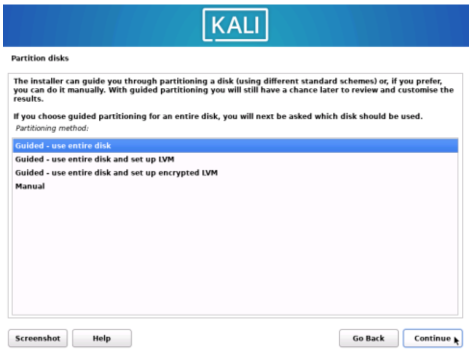
1

2

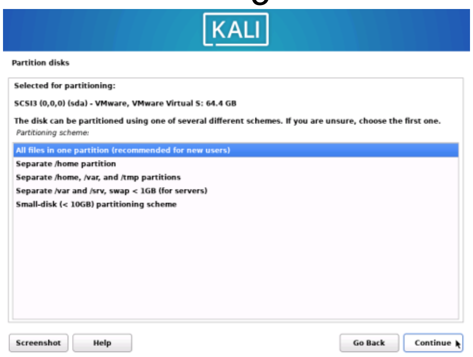
3

4

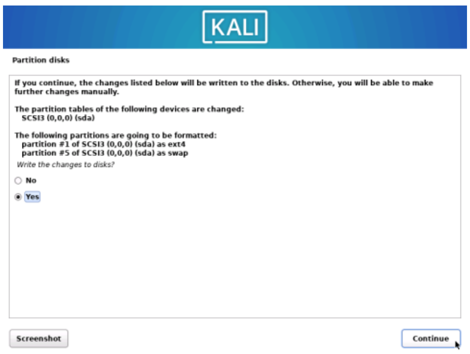
5



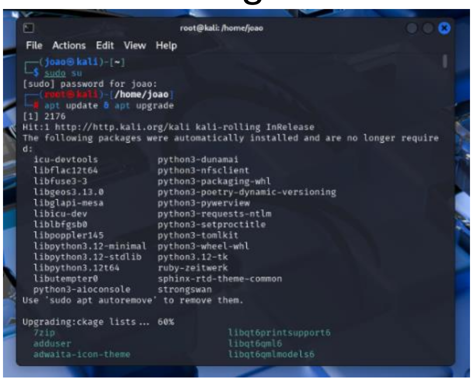
6



7



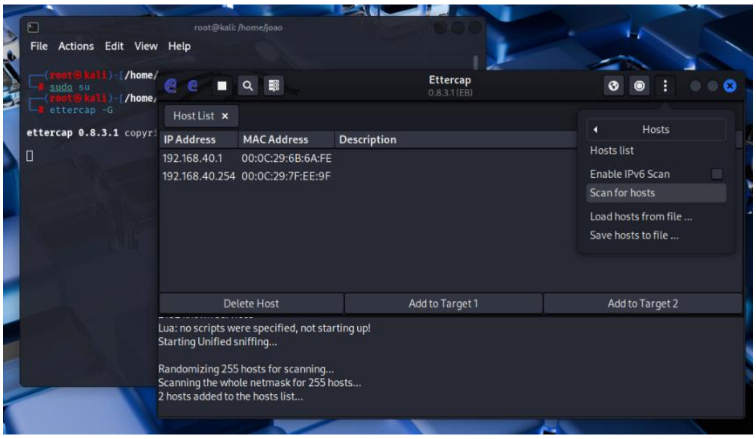
8



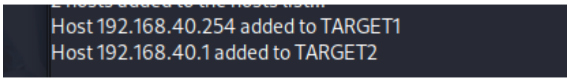
Ataque MITM – Kali Linux

Para obter as credenciais do utilizador da pfsense usarei o serviço ettercap disponivel no kali Linux.

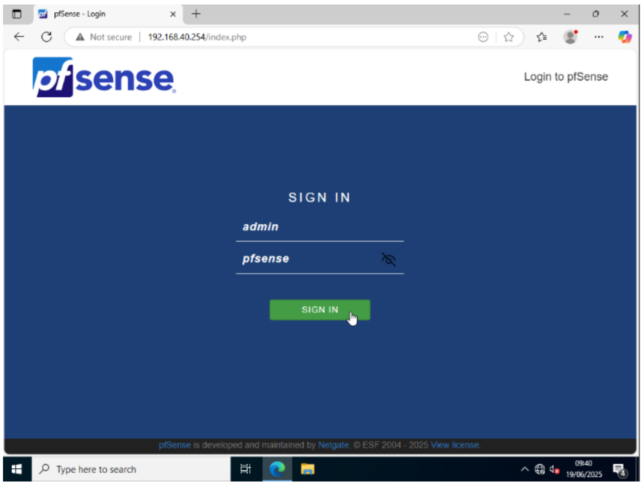
Ao abrir o ettercap primeiro dá-se "Scan for hosts" para identificar algum IP presente na rede LAN segment.

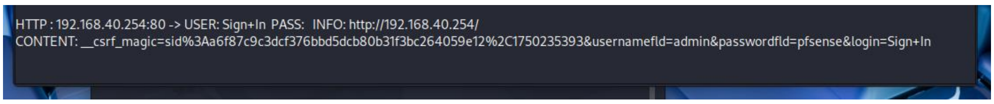


Neste ataque o router 192.168.40.254 vai ser o "Target 1" e o Windows server 192.168.40.1 vai ser o "Target 2".



Ao entrar num site não encriptado http com o windows server o ettercap consegue obter as credenciais do windows server apresentando o "username" e "password" usados pelo utilizador.

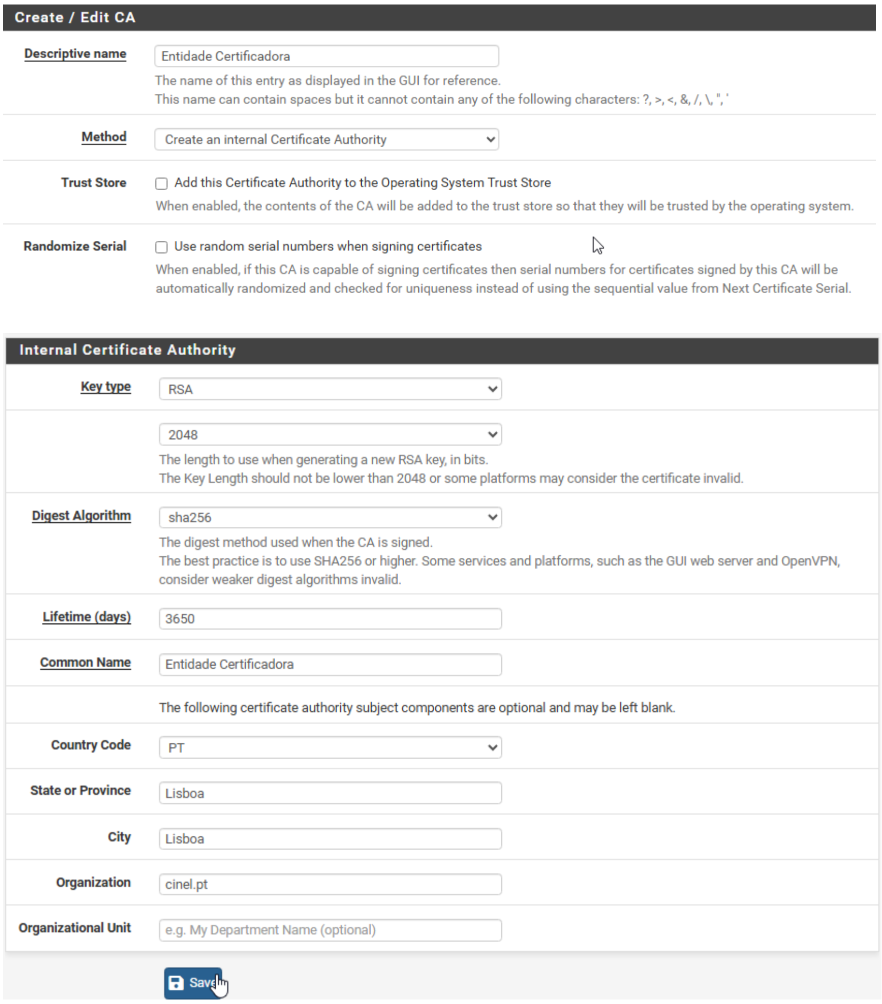




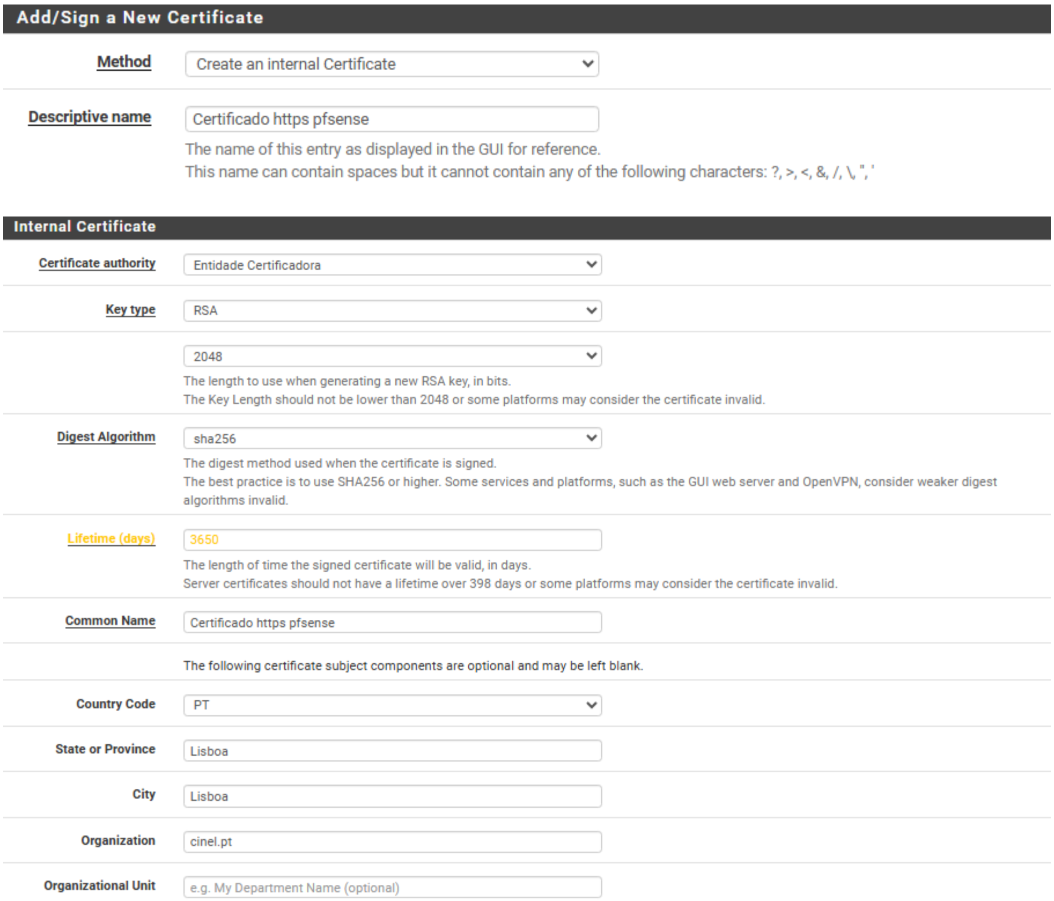
Defesa Certificado HTTPS – Windows Server 2022

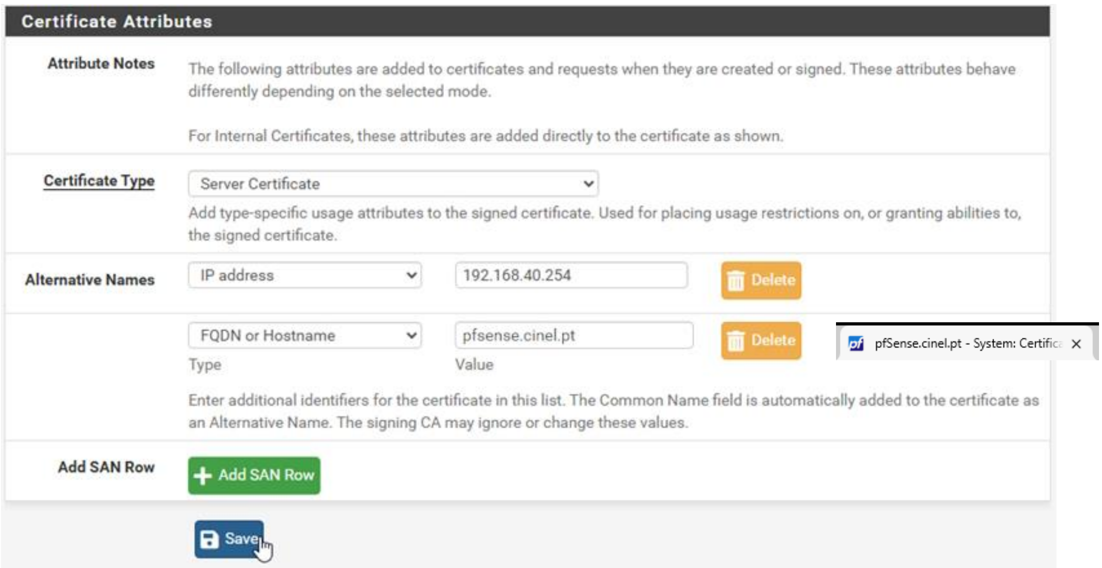
Uma técnica de defesa contra o ataque anteriormente feito é a encriptação de um endereço.

Isso pode ser efetuado através da criação de uma entidade certificadora e um certificado no router http://192.168.40.254/, ao entrar vá a System → Certificates → Authorities e Add e preencha com as seguintes informações:

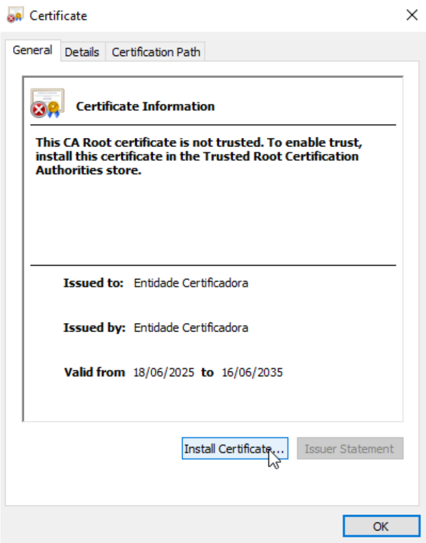


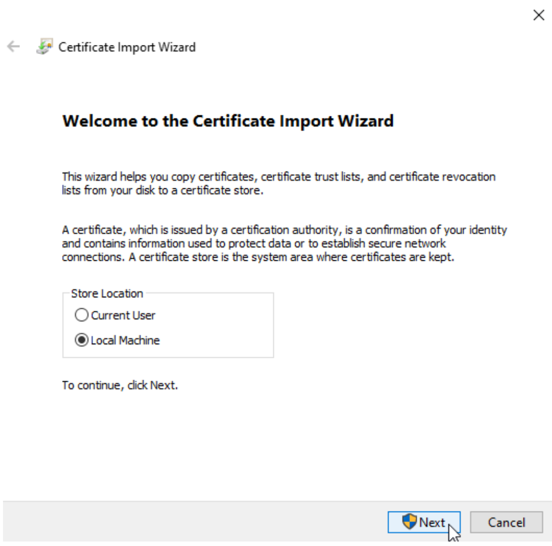
Com a entidade certificadora criada vamos agora criar o certificado, para tal aceda a System → Certificates → Certificates e Add/Sign preenchendo com as informações:

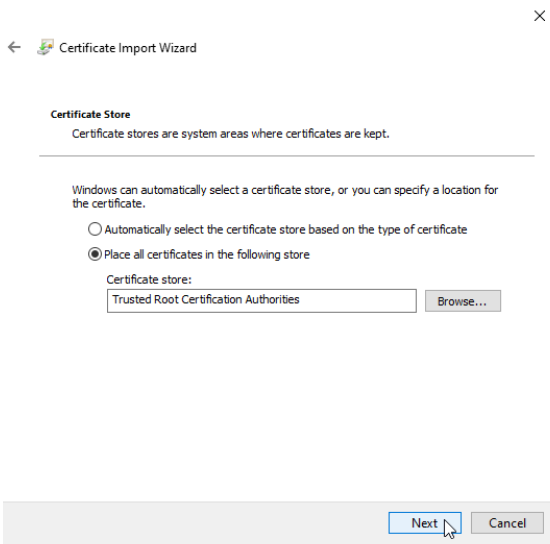




De seguida vou extrair ambos através da ação “Export” e depois do download vou abri-los e fazer este procedimento para ambos:



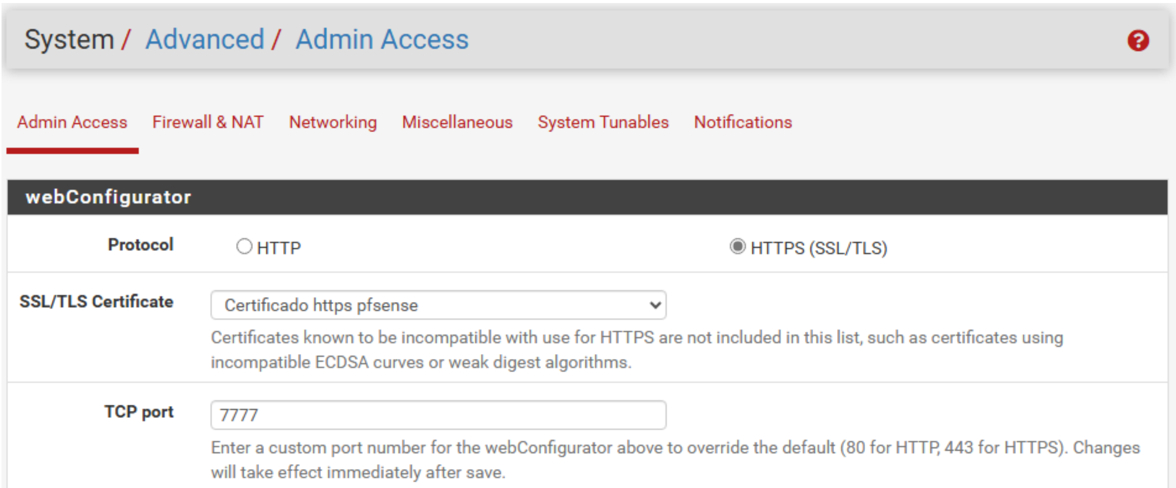




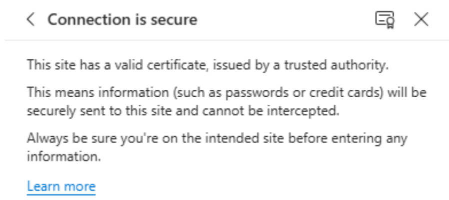
CINEL

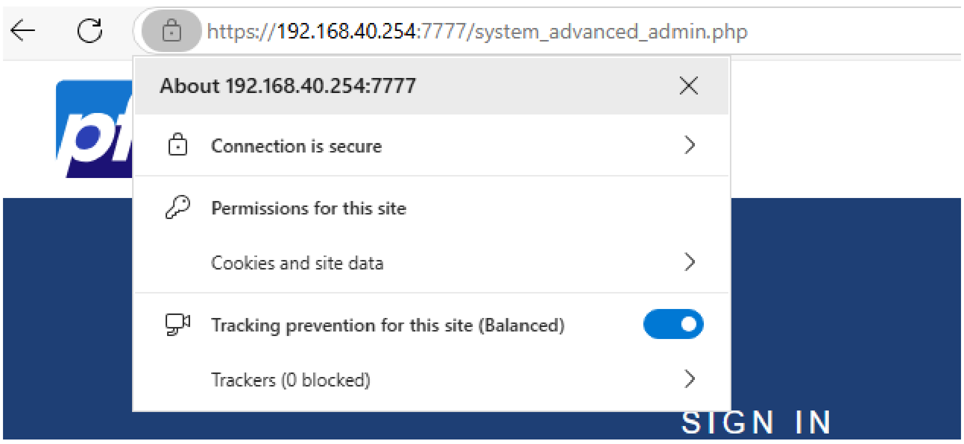
Defesa Certificado HTTPS – Windows Server 2022

Finalizando, para ativar o serviço https vá a System → Advanced e preencha com as informações atualizadas:



Ao dar save vai ser redirecionado para o endereço atualizado com o serviço https ativado.





Os menus que não foram capturados em printscreen na parte 1 permaneceram inalterados durante o processo, sendo necessária apenas a ação de avançar para a etapa seguinte.

Ex: Confirmações de "Next/Finish", menus de termos e condições, Avisos de reinício necessários.

Parte 2

Resumo da tarefa (OSINT):

Esta é uma foto de um resort localizado numa ilha. Para execução desta tarefa é necessário que os formandos expliquem como chegaram às respostas através de printscreens.

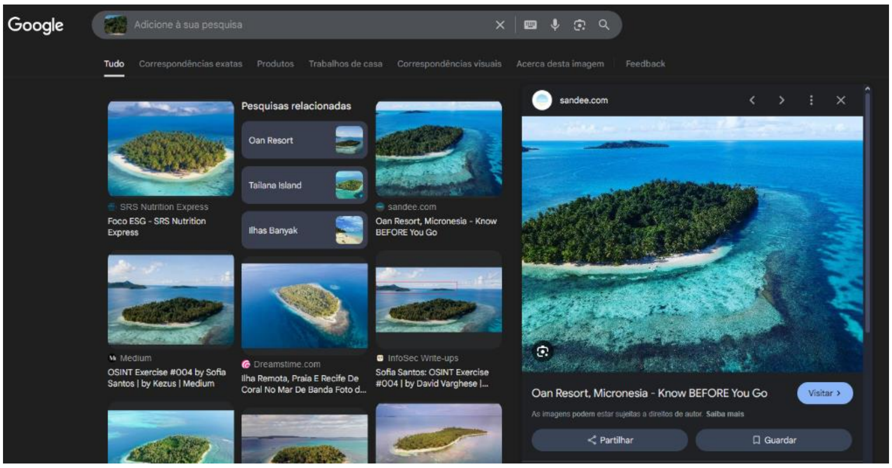
a) Qual é o nome do resort?

b) Quais são as coordenadas da ilha?

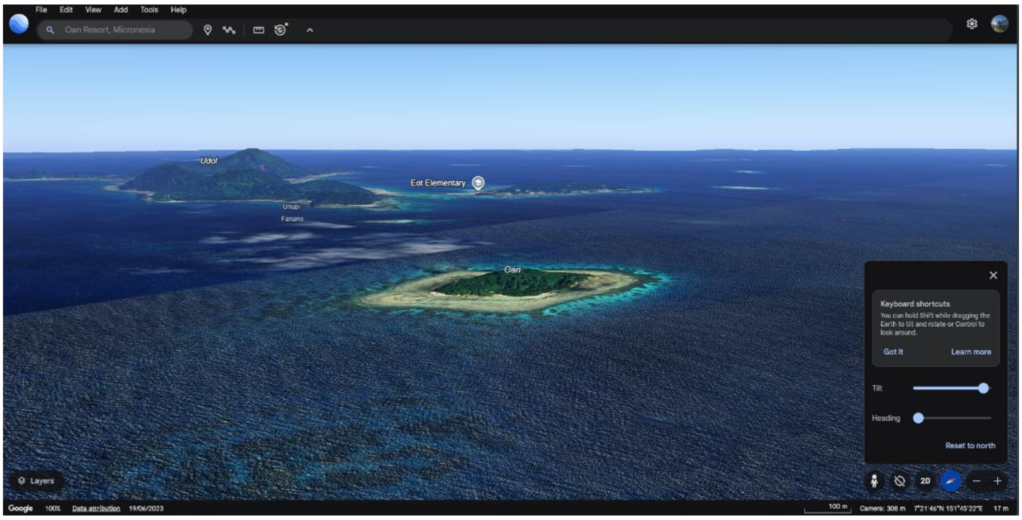
c) Em que direção cardinal a câmara estava voltada quando a foto foi tirada?

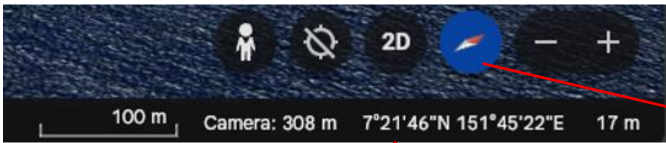
Parte 2

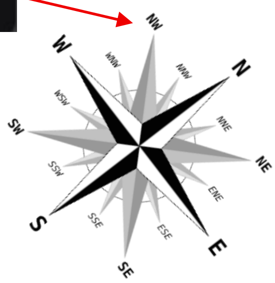
Para descobrir a localização exata da ilha simplesmente usei reverse image search, acabando por encontrar alguns resultados.



Com o nome da ilha (Oan Resort) posso usar o google earth para ver as suas coordenadas e se experimentar com as opções da camara como tilt consigo um angulo parecido com o da imagem fornecida.







Coordenadas: 7º21’46”N 151º45’22”E

Direção Cardinal: NW

Parte 3

Resumo da tarefa (OSINT)

Este é um site propositado para recolha de informação e hacking.

[Hack This Site]

De acordo com o feito em aula pede-se que sejam recolhidas o máximo de informações sobre o alvo que é o site acima.

Tudo o que recolherem deve ser alvo de comprovativo pode ser mediante printscreens. (IP's,Domínios,Emails,Geolocalização, etc)

Parte 3

Para encontrar as informações seguintes usei recursos como: maltego, dns dumpster, netcraft, wappalyzer, cmd (ping, nslookup), page source.

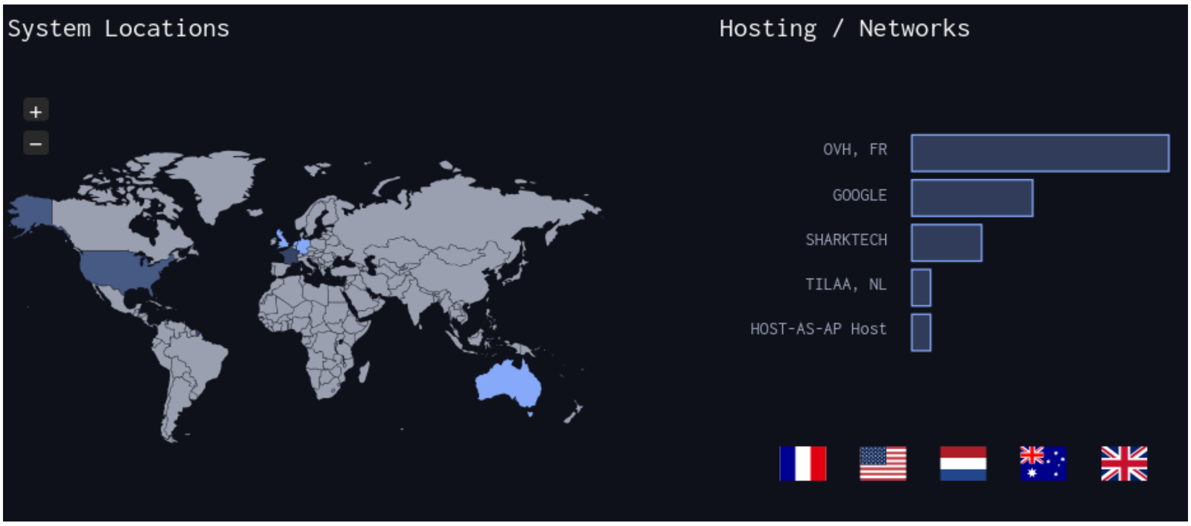
IP: 137.74.187.103

Server IP: 192.168.31.2

```
┌──(joao㉿kali)-[~]
└─$ ping www.hackthissite.org
PING www.hackthissite.org (137.74.187.103) 56(84) bytes of data.
```

```
┌──(joao㉿kali)-[~]
└─$ nslookup hackthissite.org
Server:         192.168.31.2
Address:        192.168.31.2#53

Non-authoritative answer:
Name:   hackthissite.org
Address: 137.74.187.103
Name:   hackthissite.org
Address: 137.74.187.100
Name:   hackthissite.org
Address: 137.74.187.101
Name:   hackthissite.org
Address: 137.74.187.104
Name:   hackthissite.org
Address: 137.74.187.102
```

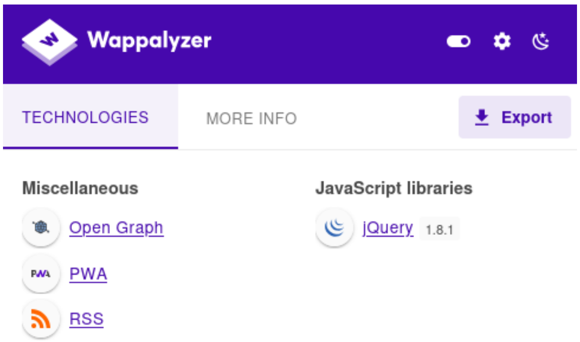


Linguagens / technologias: html, css, rss, xml, javascript, jquery, ssl, php, google webmaster tools, xhtml, open graph, pwa

```
<link href="https://data.htscdn.org/themes/Dark/Dark.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="https://www.hackthissite.org/pages/hts.rss.php" rel="alternate" type="application/rss+xml" title="HTS RSS feed" />
<base href="https://www.hackthissite.org" />
<script type="text/javascript" src="https://data.htscdn.org/js/jquery-1.8.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://data.htscdn.org/js/notice.min.js"></script>
```

Network

Site	http://www.hackthissite.org	Domain	hackthissite.org
Netblock Owner	OVH Static IP	Nameserver	c.ns.buddyns.com
Hosting company	OVH	Domain registrar	pir.org
Hosting country	NL	Nameserver organisation	whois.domrobot.com
IPv4 address	137.74.187.101 (VirusTotal)	Organisation	Data Protected, REDACTED, REDACTED, REDACTED, US
IPv4 autonomous systems	AS16276	DNS admin	admin@hackthissite.org
IPv6 address	Not Present	Top Level Domain	Organization entities (.org)
IPv6 autonomous systems	Not Present	DNS Security Extensions	Enabled
Reverse DNS	hackthissite.org		



Algumas Sub-Domains:

Host	IP	ASN	ASN Name	Open Services (from DB)	RevIP
api.hackthissite.org	137.74.187.116 api.hackthissite.org	ASN: 16276 137.74.0.0/16	OVH, FR France		1
vm-005.outbound.firewall.hackthissite.org	137.74.187.154 vm-005.outbound.firewall.hackthissite.org	ASN: 16276 137.74.0.0/16	OVH, FR France		2
vm-050.outbound.firewall.hackthissite.org	137.74.187.155 vm-050.outbound.firewall.hackthissite.org	ASN: 16276 137.74.0.0/16	OVH, FR France		2
vm-099.outbound.firewall.hackthissite.org	137.74.187.159 vm-099.outbound.firewall.hackthissite.org	ASN: 16276 137.74.0.0/16	OVH, FR France		2
vm-150.outbound.firewall.hackthissite.org	137.74.187.158 vm-150.outbound.firewall.hackthissite.org	ASN: 16276 137.74.0.0/16	OVH, FR France		2
vm-200.outbound.firewall.hackthissite.org	137.74.187.157 vm-200.outbound.firewall.hackthissite.org	ASN: 16276 137.74.0.0/16	OVH, FR France		2
git.hackthissite.org	137.74.187.145 git.hackthissite.org	ASN: 16276 137.74.0.0/16	OVH, FR France		2
irc.hackthissite.org	137.74.187.150 lille.irc.hackthissite.org	ASN: 16276 137.74.0.0/16	OVH, FR France	https: unknown server title: HackThisSite IRC cn: www.irc.hackthissite.org	2
irc-hub.hackthissite.org	198.148.81.169 customer.sharktech.net	ASN: 46844 198.148.81.0/24	SHARKTECH United States		1
lille.irc.hackthissite.org	137.74.187.150 lille.irc.hackthissite.org	ASN: 16276 137.74.0.0/16	OVH, FR France	https: unknown server title: HackThisSite IRC cn: www.irc.hackthissite.org	2
wolf.irc.hackthissite.org	185.24.222.13 wolf.irc.hackthissite.org	ASN: 196752 185.24.220.0/22	TILAA, NL The Netherlands	http: nginx/1.18.0 (Ubuntu) title: 301 Moved Permanently https: nginx/1.18.0 (Ubuntu) title: 301 Moved Permanently cn: www.irc.hackthissite.org	2

Descoberto através do Maltego: ips, emails, diferentes domains, localizações, dns names, documentos, records

Ips: 137.74.187.103, 137.74.187.97, 137.74.187.98, 137.74.187.96

Emails: admin@hackthissite.org , staff@hackthissite.org , spaux@hackthissite.org , kage@hackthissite.org , mail.patriciavaughn020@gmail.com , 88966567@qq.com , weekend@hackthissite.org , boschhacklord@gmail.com , domainabuse@ducows.com , 363081675@qq.com , andrewallanhacks@gmail.com , hackethics008@gmail.com , hack.consultant@hackermail.com , sulthu1274@gmail.com

Localizações: Netherlands (hosting country), Admin Street, Province, Admin State/Province